

# 谭皓天

Ph.D. Candidate | 在校生 | NAIST Human AI Interaction Laboratory

tan.haotian.tf5@naist.ac.jp | Google Scholar

**研究方向：**实时语音翻译・语音识别・语音合成・语音大模型

## 教育经历

**奈良先端科学技术大学院大学（NAIST）** 2023.04 – 至今
博士　信息科学 日本
- **导师：** Prof. Dr. Sakriani Sakti
- 博士阶段起始于 JAIST（2023.04–2024.04），后随导师调动于 2024.04 转入 NAIST。

**金泽大学** 2021.04 – 2023.03
硕士　信息工程 日本
- **导师：** Prof. Dr. Junichi Akita

**桂林电子科技大学** 2015.09 – 2019.06
学士　电子科学与技术 中国

## 研究经历

### Learning When to Speak: Human-Inspired Unit Sensing for Machine Simultaneous Interpretation
一作 *(Accepted)* | *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP)*
- 提出 SimulSense 机器同声传译框架，通过轻量级 Units Detector 从语音流中动态感知语义单元，并将 READ/WRITE 决策与 LLM 翻译生成解耦，从而降低实时推理中的决策开销。
- 在 SimulS2T、StreamS2T 与 SimulS2S 三类任务和多个语言方向上优于现有强基线；低延迟 StreamS2T 设置下取得新的 SOTA 结果，平均决策耗时降至 **34.2 ms**，加速约 **6.5X**。

### SimulSense: Sense-Driven Interpreting for Efficient Simultaneous Speech Translation
一作 | *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2026)*
- 提出基于语义单元感知的实时语音翻译框架，模仿人类同声传译员在检测到完整语义单元时触发翻译写入决策。
- 在翻译质量-延迟权衡上优于现有强基线。避免使用高成本 LLM 进行在线决策，并将决策速度最高提升至 **9.6X**。

### NAIST Simultaneous Speech Translation System for IWSLT 2025
一作 | *22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2025), pp. 369-378*
- 开发基于大模型的实时语音翻译系统，结合 Whisper、DeCo、Qwen-2.5、Local Agreement 与在线 SHAS 分割，支持无边界语音流处理。
- 在 IWSLT 2025 官方低延迟设置中取得强竞争结果，包括英日方向**第 1 名**，英中与英德方向**第 2 名**。

### NAIST Offline Speech Translation System for IWSLT 2025
*co-author* | *22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2025), pp. 360-368*
- 参与构建级联式与端到端离线语音翻译系统，使用 Whisper、SALMONN、Qwen-2.5、LoRA 微调、zero/few-shot prompting 与分段结果组合策略。
- 开发 Whisper-DeCo-Qwen 端到端语音翻译模型，在使用显著更少训练数据的情况下保持与 SALMONN 系统相近的竞争力。

## 研究经历（续）

### Contrastive Feedback Mechanism for Simultaneous Speech Translation

一作 | *INTERSPEECH 2024, pp. 852-856*

- 针对实时语音翻译任务，提出一种无需额外训练的对比反馈机制，用于缓解实时场景下因上下文不完整而导致的模型预测不稳定问题，抑制不可靠的模型行为同时放大可靠的模型行为，从而提升后续实时翻译质量。
- 在 3 种先进决策策略和 8 个 MuST-C 语言方向上验证了其有效性，在几乎不增加额外延迟的情况下翻译质量最高提升 **2.05 BLEU**。

### Chunk Size Scheduling for Optimizing the Quality-Latency Trade-off in Simultaneous Speech Translation

*co-author | 27th Conference of the Oriental COCOSDA International Committee (O-COCOSDA 2024), pp. 1-6, IEEE*

- 提出动态 chunk-size scheduling 策略，在推理过程中逐步减小输入语音片段长度，以改善实时语音翻译的质量-延迟权衡。
- 在 MuST-C v2.0 tst-COMMON 上验证方法有效性，尤其在高延迟英德实时语音翻译设置中展现出较好收益。

### NAIST Simultaneous Speech Translation System for IWSLT 2024

*co-author | 21st International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2024), pp. 170-182*

- 参与开发多语言端到端实时语音翻译系统，将 HuBERT 与 mBART 结合，并使用 Local Agreement 与 AlignAtt 解码策略。
- 为 IWSLT 2024 评测中的英德、英中、英日语音到文本翻译，以及英日语音到语音翻译系统开发作出贡献。

## 项目经历

### JSPS 科学研究费助成事业（S）– 项目编号 21H05054

2024.04 – 2026.03

**项目题目：** 多模态自动同声传译系统及其评估方法研究

- 负责工作：**主导**大语言模型驱动的自动同声传译系统设计与实现，构建实时语音到语音同传原型。集成语音翻译与 TTS 模块，并优化延迟、翻译质量与 READ/WRITE 决策策略之间的权衡。
- 成果产出：交付可运行的核心研究原型，支持从实验验证到商业演示的技术迁移；与 Tleez, Inc. 和 CueBeX, Inc. 合作开发面向产品发布的演示系统。

## 代表性系统

### 系统 Demo

- **系统概述：** 构建面向跨语言交互场景的实时机器同声传译系统，集成实时语音翻译、大语言模型推理、READ/WRITE 决策策略与 TTS 语音生成模块。
- **技术亮点：** 支持连续语音流输入与低延迟高质量翻译输出，围绕端到端延迟、翻译质量、语音自然度与系统稳定性进行优化，形成可运行、可复现、可展示的研究原型。

## 技能/其他

- **开发工具：** Python, Bash/Shell, Git, Docker, Linux/UNIX
- **模型框架：** PyTorch, Fairseq/Fairseq2, SpeechBrain, Hugging Face Transformers